



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

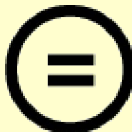
다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위 논문

망각주기와 난이도 조절 기능을
적용한 모바일 영어단어 학습 시스템

Mobile English Vocabulary
Learning System Applying
Forgetting Cycle and Ability of
Difficulty Regulation

2015년 2월

승실대학교 대학원

미디어학과

염 기 호

석사학위 논문

망각주기와 난이도 조절 기능을
적용한 모바일 영어단어 학습 시스템

Mobile English Vocabulary
Learning System Applying
Forgetting Cycle and Ability of
Difficulty Regulation

2015년 2월

승실대학교 대학원

미디어학과

염 기 호

석사학위 논문

망각주기와 난이도 조절 기능을
적용한 모바일 영어단어 학습 시스템

지도교수 오 경 수

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2015년 2월

숭실대학교 대학원

미디어학과

염 기 호

염 기 호 의 석 사 학 위 논 문 을 인 준 함

심 사 위 원 장 인

심 사 위 원 인

심 사 위 원 인

2015년 2월

승실대학교 대학원

목 차

국문초록	v
영문초록	vi
제 1 장 서론	1
1.1 연구 목적	1
제 2 장 관련 연구	3
2.1 Ebbinghaus 망각곡선	3
2.2 Tony Buzan 의 반복학습 주기	4
2.3 “Elo rating” 시스템	5
2.4 “Gliko” 시스템연구 목적	5
2.5 분산 학습	6
2.6 시험 형식의 학습	8
제 3 장 영어 단어 학습 어플리케이션 분석	10
3.1 뇌새김 영단어	10
3.1 알람 영단어	12
제 4 장 영어 단어 학습 모바일 시스템 구조	13
4.1 시스템 개요	13
4.2 망각 주기를 사용한 복습 시스템	17
4.3 학습자 수준에 맞는 시스템	19

4.4 “Glicko” 시스템 실험	22
4.5 분산 학습 유도	24
4.6 시험 형식 문제 풀이 구조	24
 제 5 장 학습 어플리케이션 레이아웃	25
 제 6 장 결론	28
 참고문헌	29

표 목 차

[표 4-1] 풀이 결과에 따른 새로운 단어 가져오기 과정	16
[표 4-2] 정답률과 "Rating"의 상관관계	23

그 립 목 차

[그림 2-1] 에빙하우스 망각곡선	3
[그림 2-2] 적절한 복습시기에 따른 기억량	4
[그림 2-3] 분산 학습 구간별 시험 결과	7
[그림 2-4] 복습 방식에 따른 시험 결과	9
[그림 3-1] 뇌새김 영단어 학습 화면	10
[그림 3-2] 뇌새김 영단어 테스트 화면	11
[그림 3-2] 알람 영단어 학습 화면	12
[그림 4-1] 영어 단어 시스템 특징	13
[그림 4-2] 영어 단어 시스템 프로세스	14
[그림 4-3] 모바일 장치 저장단어 자료구조	15
[그림 4-4] 반복 주기 검사 새 단어 전송 과정	17
[그림 4-5] “Glicko” 시스템과 영어단어학습 시스템의 난이도 설정 구도	19
[그림 4-6] “Rating” 설정 프로세스	20
[그림 4-7] 문제 풀이 결과에 따른 “Rating”, “rd” 변화	21
[그림 4-8] 공용단어 세트 “Rating” 업데이트	22
[그림 5-1] 학습 화면 레이아웃	25
[그림 5-2] 정답 화면 레이아웃	26
[그림 5-3] 오답 화면 레이아웃	27

국문초록

망각주기와 난이도 조절 기능을 적용한 모바일 영어단어 학습 시스템

염기호

미디어 학과

승실대학교 대학원

본 논문에서는 망각주기를 응용한 반복학습시기 설정 및 학습자 수준과 단어 난이도 자동계산 방법이 적용된 영어단어 암기시스템을 소개한다. 영어 학습에는 많은 시간과 지속적인 반복학습이 필요하고 학습자들의 흥미와 성취도를 유지하는 것 또한 매우 중요하다. 이를 위해서 우리 시스템은 망각주기를 사용한 복습을 통해 학습자가 최소한의 시간투자로 최대한의 암기효과를 발휘하는데 도움을 주고 학습자 자신의 수준을 측정하여 그 수준에 맞는 난이도의 단어들을 제공함으로써 학습 흥미와 성취도 유지에 기여할 수 있다. 특히 기존 학습 시스템과 차별되도록 학습자와 단어 난이도 설정에 온라인 체스게임 랭킹시스템에서 사용하고 있는 "Glicko" 시스템을 적용시켰다. 이 시스템을 적용함으로써 학습하는 사람의 수준과 단어들의 난이도가 실시간으로 측정되고 학습과정에 반영이 된다. 이 외에 부가적으로 분산학습, 시험형식의 문제풀이의 즉각적인 피드백을 활용하여 영어 단어 암기의 효율성을 극대화 한다.

ABSTRACT

Mobile English Vocabulary Learning System Applying Forgetting Cycle and Ability of Difficulty Regulation

YOUM, KI-HO

Department of Media

Graduate School of Soongsil University

This paper presents English vocabulary memorization system using forgetting cycle to automatically adjust the vocabulary difficulty to match learner's level. English learning requires a lot of time and continuous repetition, but also it is very important to maintain interest and achievement of learners. Our system helps learner to invest the least amount of time while obtaining the best memorizing effect through the forgetting cycle. It provides vocabulary based on learner level, which makes learner maintain their interest and achievement. The different between our system and other system is that our system apply "Glicko", which is used for online chess game rating, in order to adjust the vocabulary's difficulty to match the learner's level. Consequently, Glicko system can be applied to the

learning process and used for measuring the learner's level and vocabulary's difficulty in real time. Moreover it maximizes the performance of English vocabulary memorization by applying feedbacks from practice testing and distributed learning.

제 1 장 서 론

1.1 연구목적

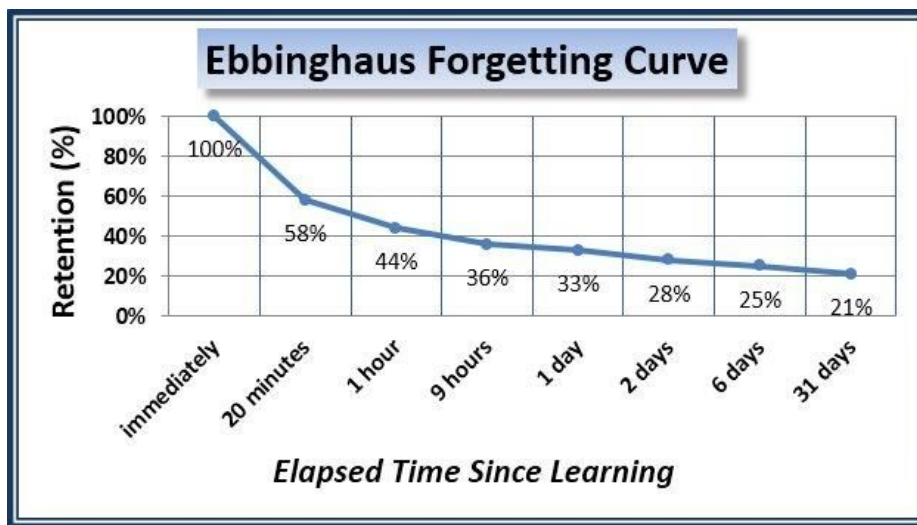
본 논문에서는 망각주기를 응용한 반복학습시기 설정 및 학습자와 단어 난이도 자동계산 방법이 적용된 영어단어 암기시스템을 소개한다. 현재 시중에 나와 있는 다양한 영어 학습 콘텐츠의 대부분은 무조건적인 반복학습이나 학습자의 의지에 맡긴 단어장 형태의 학습 시스템을 이루고 있다. 실제로 영어 단어를 암기 할 때는 자신이 어느 수준에 있는지를 알아야 하고 그 수준에 맞는 단어들을 우선적으로 암기하는 것이 효율적이다. 예를 들어 기존에 단어장 형태의 암기 방법을 살펴보면 단어들은 보편적으로 정해져 있는 난이도 구간별로 미리 구분이 되어 있고 학습자는 그렇게 주어진 단어를 순차적으로 암기하거나 자신이 임의로 선택해서 암기하게 된다. 또는 학습자의 수준을 고려하지 않고 무작위로 주어지는 난이도의 단어를 암기하게 된다. 이러한 경우 지속적으로 자신이 암기하기 힘든 단어들을 마주하게 되면 우선 학습자의 흥미도가 낮아진다. 그렇게 흥미도 뿐만이 아니라 계속 되는 암기의 어려움 때문에 성취도 또한 낮아지게 되고 결국 학습 의욕의 저하로 나타난다. 우리는 이러한 결점을 해결하기 위해서 온라인 게임에서 사용하는 사용자 능력 측정 시스템을 적용한 시험 형식의 영어단어암기 테스트를 통해서 학습자들의 어휘 수준을 측정한다. 또 동일한 시스템을 영어단어에도 적용시켜 영어단어들의 난이도 측정이 학습자 수준에 맞게 실시간으로 적용된다. 이 과정을 통해서 형성된 학습자들과 단어들의 난이도를 사용해서 학습자는 자신의 수준에 맞는 난이도의 단어들을 제공 받을 수 있게 된다. 이 외에도 에빙하우스의 망각주기를 사용한 반복학습시기를 설정하

여 학습자에게 자신이 암기했던 단어에 대해서는 복습주기에 잠깐의 복습을 통해서 장기기억 상태로 점차 접근하도록 유도한다. 이미 암기한 단어의 무의미한 반복으로 소비하는 시간을 최소화함으로써 학습 효율성을 높인다. 이렇게 기존 학습 시스템의 취약점을 보완하고 학습 방법에 대한 검토를 통해서 가장 효과적인 어휘학습을 위한 구체적이고 새로운 모바일 영어 학습 콘텐츠를 제공하는 것이 목표이다

제 2 장 관련연구

2.1 Ebbinghaus 망각곡선

독일의 심리학자 헤르만 에빙하우스가 기억에 대한 실험 연구를 통해서 제시한 것으로 망각 곡선(Forgetting curve) 가설은 시간이 지남에 따라 기억 감소의 정도를 말하는 가설이다. 이 곡선은 기억을 유지하려는 시도가 없을 때 정보가 시간이 지남에 따라 손실되는 정도를 보여준다.



[그림 2-1] 에빙하우스의 망각곡선¹⁾

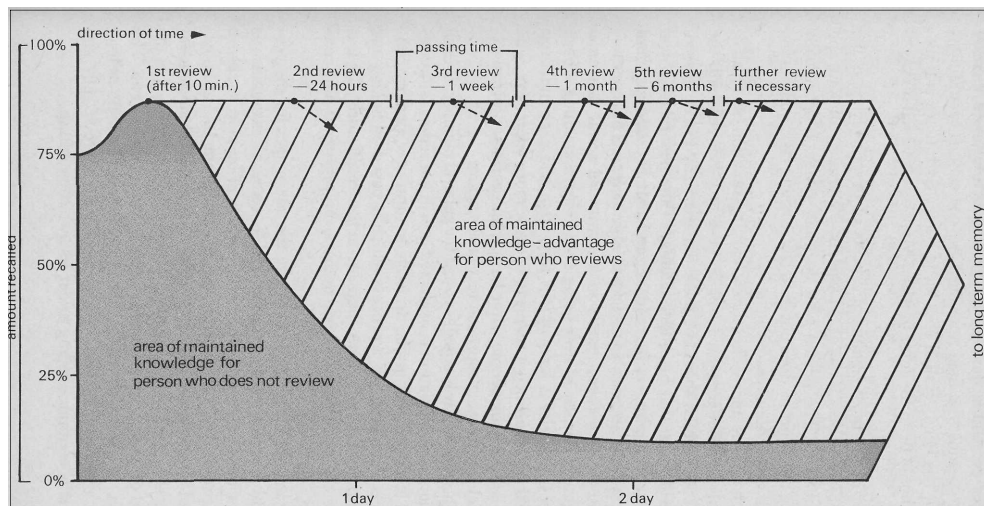
기억이 강할수록 더 오랜 시간이 지난 후에도 다시 떠올릴 수 있다. 망각 곡선의 그래프[그림 2-1]는 사람이 새로운 지식을 배운 후에 며칠 또는 몇 주의 기간 동안 의식적으로 복습하지 않는 한 기억한 내용이 점차적으로 감소하는 것을 보여준다. 헤르만 에빙하우스는 의미가 없는 철자들을(이를테면, 'fjisd')을 가지고 망각의 양을 연구했다. 10분 후부터

1) <http://interviewstream.com/blog/forgetting-curve/>

망각이 시작되며, 1시간 뒤에는 50%가 하루 뒤에는 70%가 한 달 뒤에는 80%를 망각하게 된다.

2.2 Tony Buzan 의 반복학습 주기

에빙하우스의 망각주기를 이용한 구체적인 복습주기는 마인드맵의 창시자인 토니 부잔(Tony Buzan)의 저서 “USE YOUR HEAD”에 잘 나타나 있다.



[그림 2-2] 적절한 복습시기에 따른 기억 변화량²⁾

토니 부잔(Tony Buzan)에 따르면, 최초의 복습은 1시간 학습 후 10분 후에 10분 동안, (하루 동안 기억유지), 두번째 복습은 24시간 후 2 ~ 4분 동안, (일주일 동안 기억유지), 세번째 복습은 두번째 복습 후 일주일 뒤에 2분 동안, (한 달 동안 기억유지), 네번째 복습은 세번째 복습 후 한 달 뒤에, (6개월 이상 기억되는 장기기억 상태) 그 이후에는 몇 달 만에 한번 씩 들여다보는 것만으로도 그 기억이 유지된다는 것이다.

2) Tony Buzan, "Use Your Head", p59

2.3 “Elo rating” 시스템

“Elo rating system”은 2명의 플레이어가 서로 겨루는 형식의 게임에서 플레이어들의 상대적인 능력치를 계산하는 방법이다. 처음에는 체스 게임에서 선수들 간의 실력을 계산하기 위해서 개발 되었으나 근래에는 체스게임 뿐만이 아니라 다수의 플레이어들이 경쟁을 벌이는 비디오 게임 등 에서도 사용된다. 이 외에도 팀 스포츠인 축구, 미식축구, 농구, 야구(메이저리그), E-sports 분야에도 적용되고 있다. 이 시스템에서 사용하는 등급의 점수인 “rating”의 차이는 두 플레이어 간의 승패를 예측하는데 사용된다. 예를 들어 상대보다 100 점이 높은 점수를 갖고 있다면 이 플레이어가 상대를 이길 확률은 64% 이고 200 점이 높을 경우에는 상대를 이길 확률은 76%가 된다. 또 이 점수는 승부의 결과에 따라 증가하거나 감소하게 된다. 이기는 플레이어의 점수는 올라가고 지는 플레이어의 점수가 내려가는 것이 기본적인 규칙이고 점수가 높은 플레이어가 이기는 경우에는 점수를 적게 획득하고 점수가 낮은 플레이어가 이길 경우에는 많은 점수를 획득하게 된다. 결국 사용자의 실력을 나타내는 점수는 시합을 통해서 점점 자신의 실력에 알맞은 점수대로 자동적으로 수정되게 된다.

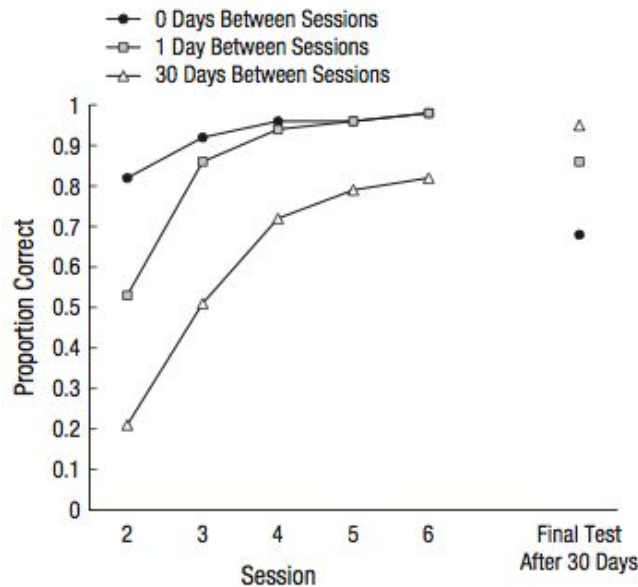
2.4 “Glicko” 시스템

“Glicko” 시스템은 “Elo rating system”을 향상시킨 것으로 주로 온라인 체스 게임에서 사용자들 간의 레벨 측정을 위해서 사용된다. 이 시스템에서는 rating 이라는 레벨 측정 수치와 rating의 정확도를 나타내는 수치인 rd를 사용한다. 사용자들의 실제 레벨은 95%의 신뢰도를 갖고 $\text{rating} - 2 * \text{rd} < \text{use level} < \text{rating} + 2 * \text{rd}$ 에 위치하게 된다. 기본적으로 플레이어의 시합의 승패결과에 따라 rating, 즉 점수가 변동이 된

다. 승리한 플레이어는 점수를 획득, 패배한 플레이어는 점수를 잃는 것이 기본적으로 규칙이다. 플레이어들 간의 점수 차이가 크게 나는 경우에는 높은 점수의 플레이어가 승리하면 얻게 되는 점수는 작고, 낮은 점수의 플레이어가 잃게 되는 점수 또한 낮다. 반대로 낮은 점수의 플레이어가 승리한 경우 얻게 되는 점수는 많고, 높은 점수의 플레이어가 얻게 되는 점수 또한 많게 된다. 이 외에도 rating 의 변화량은 rd 값에 의해 결정이 된다. 플레이어의 rd 값이 작고 상대방의 rd 값이 클수록 변화량의 폭이 줄어들게 된다. 그리고 시합을 하면 할수록 rd 값은 줄어들어 플레이어의 실제 rating 의 신뢰도 변동 폭이 줄어들게 되고 자신의 실력에 정확해 진다고 할 수 있다.

2.5 분산 학습

분산 학습(distributed practice)이란 공부해야 할 내용을 일정한 시간 간격을 두고 학습하는 기법이다. 예를 들어 어떤 내용을 여섯 시간 공부한다고 했을 때, 분산 학습은 한 시간 공부하고 하루(또는 일주일, 한 달 등 임의의 시간) 후에 다시 한 시간 공부하는 식으로 여섯 번을 하는 것이다. 이것과 대비되는 집중 학습(massed practice)은 여섯 시간을 연이어 공부하는 방식이다. 분산 학습의 유용성을 평가하기 위해 스페인어 번역을 배우는 학생들을 실험 대상으로 한 연구 결과가 있다. 학생들은 첫 번역 수업을 받은 후, 배운 것을 떠올리고 복습하고 피드백을 받는 여섯 세션을 추가로 더 배웠는데, 세 가지 조건으로 나눠서 실험이 이루어졌다. [조건 1]. 여섯 세션을 간격 없이 연이어 학습, [조건 2]. 세션마다 1일의 간격을 두고 학습, [조건 3]. 세션마다 30일의 간격을 두고 학습



[그림 2-3] 분산 학습 구간별 시험 결과³⁾

실험 결과 그래프를 보면, 초반 세션에서는 간격 없이 학습할 때 [조건 1]이 1일의 간격을 두고 했을 때 [조건2] 보다 더 잘 기억했으나, 여섯 번째 세션에서는 1일 간격으로 학습한 학생들이 거의 완벽한 정답률을 보였다. 대조적으로, 30일 간격으로 학습한 학생들의 정답률은 세션 전체에서 다른 두 조건의 결과와 비교했을 때 낮았고, 세션을 모두 마쳤을 때도 낮았다. 그러나 세션을 모두 마치고 30일 후에 최종 테스트를 했을 때, 30일 간격으로 학습한 학생들이 가장 높은 정답률을 보였다는 것이다. 즉, 이 결과로부터 이끌어 낼 수 있는 것은 집중 학습(0일 간격)보다 분산 학습(1일 또는 30일 간격)이 더 유용하고, 짧은 간격(1일)보다 긴 간격(30일)이 더 유용하다는 것이다. 이 유용성은 14,000명 이상이 참여한 254개의 연구 결과가 뒷받침하고 있다. 대부분 연령대의 학습자들이

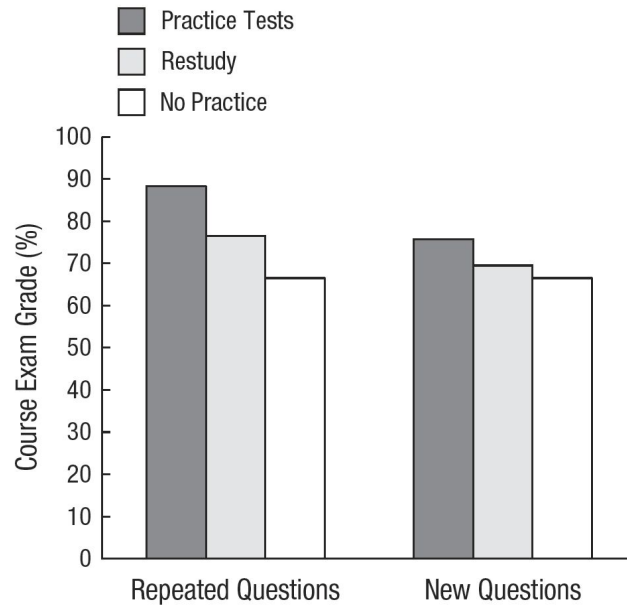
3) J. Dunlosky, K. A. Rawson, E. J. Marsh, M. J. Nathan, D. T. Willingham, "Improving Students' With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology", Vol. 14, No. 1, Psychological Science in the Public Interest, pp.36, 2013.

유용하게 사용할 수 있고, 일반화해서 적용할 수 있다. 이 분산 학습 기법에서 시간 간격은 학습자가 정보를 얼마나 오래 기억하고 싶어 하는지에 달려 있다. 기억하고 싶어 하는 시간의 약 10~20%를 간격이 가장 이상적이라고 한다. 예를 들어, 최종 학습 후 1주일 동안 기억하고 싶다면 12~24시간 간격을 두고, 5년 동안 기억하고 싶다면 6~12개월 간격을 두고 학습해야 한다는 것이다. 일반적으로 학생들은 시험이 다가올수록 공부하는 시간이 늘어나는 습관이 있다. 이와 관련한 연구 결과도 있는데, 매일 시험을 보면 학생들이 지속적으로 일정한 시간 동안 공부하는 반면, 3주마다 시험을 봤을 때는 3주 동안 공부 시간이 조금씩 늘어나다가 시험 직전에 가장 많은 시간을 공부한다고 한다. 다른 말로 하면, 시험을 자주 보지 않으면 시험 직전에 집중 학습을 하게 되고, 매일 시험을 보면 효과적으로 분산 학습을 하도록 유도할 수 있다는 것이다. 이것이 의미하는 것은, 학생들은 상황이 그렇게 만들지 않는 이상, 분산 학습을 하려고 하지 않을 것이라는 것이다. 현실적인 제약과 학생들이 분산 학습의 유용성을 잘 모르고 있다는 점 때문에 학생들은 이 기법을 익힐 필요가 있을 것이고, 분산 학습이 학습을 하고 정보를 기억하는데 좋은 방법이라는 것에 확신을 가질 필요가 있다는 것이다.

2.6 시험 형식의 학습

단순한 반복 학습 보다는 시험 형식의 반복 학습이 기억을 지속시켜 주는데 더 효과적이라는 연구 결과가 있다. 많은 학생들 대부분은 시험을 교육에 있어 바람직하지 않은 방법이라고 생각하고 가능한 최소한의 시험을 치르기를 원한다. 이러한 관점은 대부분의 학생들이 치르는 시험이 높은 부담을 갖고 있는 총괄평과로 자신이 학습한 것을 평가받기 때문에 생겨난다. 하지만 지난 100년이 넘는 시간동안 수백 가지의 실험들

은 시험 형식의 방법이 학습과 기억유지를 향상 시켜준다는 증거를 제시하고 있다.



[그림 2-4] 복습 방식에 따른 시험 결과⁴⁾

한 가지 예를 들면 대학생들이 뇌와 행동에 관한 심리학 과정을 온라인 강좌로 수강을 하도록 한 후에 일주일에 4번 강좌에 관한 온라인 학습을 하도록 하였고 3가지 방법으로 연습이 실시되었다. 결과를 보여주는 시험 형식, 학습 내용의 복습, 학습 내용을 비공개로 하는 복습으로 나뉘어 실시가 되었고 최종 시험에는 시험 형식의 연습에서 출제되었던 문제와 새로운 문제가 함께 출제 되었다. 그림 [2-4]는 최종 시험 후 결과를 보여주는 그래프 이다. 그래프를 살펴보면 반복했던 문제 뿐 아니라 새로운 문제에 관해서도 시험 형식의 연습이 좀 더 효과적이라는 것을 보여주고 있다. 이 외에도 다양한 실험의 결과들이 시험 형식의 학습

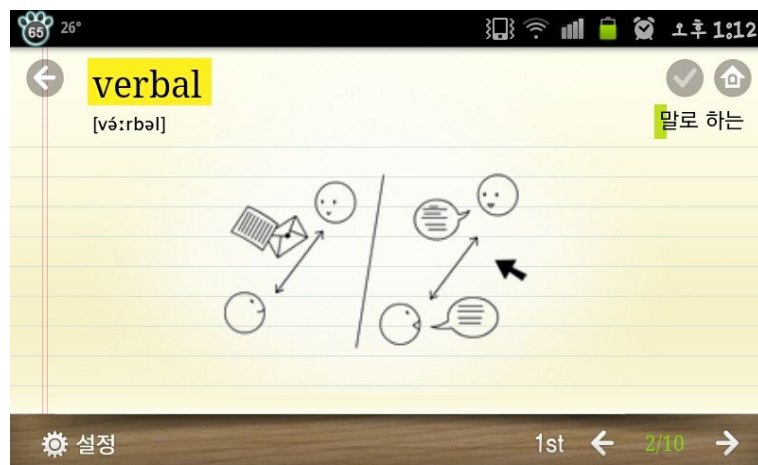
4) J. Dunlosky, K. A. Rawson, E. J. Marsh, M. J. Nathan, D. T. Willingham, "Improving Students' With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology", Vol. 14, No. 1, Psychological Science in the Public Interest, pp.34, 2013.

활동의 장점을 뒷받침 하고 있다.

제 3 장 영어 단어 학습 어플리케이션 분석

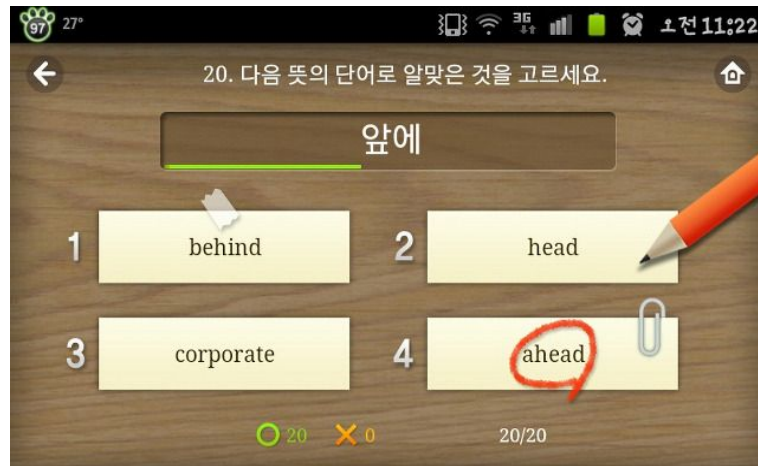
3.1 뇌새김 영단어

뇌새김 영단어 어플리케이션은 연상기법을 사용한 영어 학습 시스템으로 처음에 단어와 발음기호를 보여주고 영어 발음을 들려준 후에 그림을 보여주고 그 다음에 단어의 뜻을 보여준다.



[그림 3-1] 뇌새김 영단어 학습 화면

이러한 순서로 단어 하나하나를 학습해서 총 10개의 단어를 학습한 후에 다시 역순으로 10개의 단어를 복습을 하고 나면 테스트를 하는 기능을 제공한다. 테스트를 마친 후에는 자신이 임의로 복습을 할 수 있게 되어있다. 학습량이나 점수를 확인 할 수 있는 기능 또한 제공된다. 연상기법을 사용해서 학습자가 단어와 그 의미를 그림을 통해 연관시켜 암기를 하기 때문에 한번 암기를 했을 경우 쉽게 다시 떠올릴 수 있다는 것이 이 학습의 장점이다.

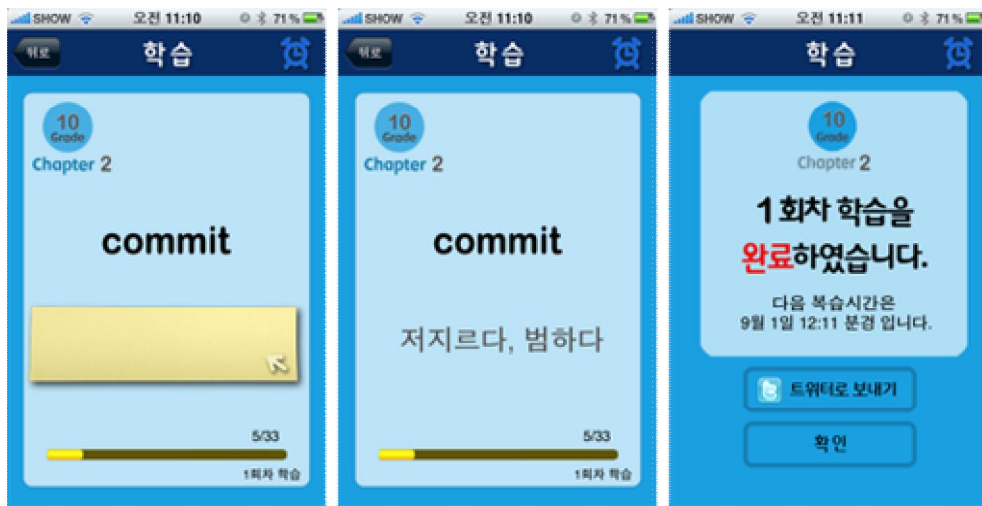


[그림 3-2] 뇌새김 영단어 테스트 화면

하지만 이 학습 방법은 단어 하나하나를 학습 할 때 자신이 암기 했는지를 즉시 확인하는 것이 불가능하고 알고 있는 단어 임에도 불구하고 무조건적으로 재학습을 해야 하는 경우가 생기게 된다. 또 복습은 학습자에게 전임하기 때문에 자신이 원하는 단어만을 학습할 수 있는 한편 학습자의 의지에 따라 학습량이 좌우되는 경향이 있다.

3.2 알람 영단어

알람영단어는 에빙하우스의 망각주기를 사용해서 복습하는 기능을 포함하고 있는 영어 학습 어플리케이션이다. [그림 3-2]에 나와 있는 것처럼 단어를 보여주고 단어 밑에 놓여있는 가림판을 터치하면 단어의 의미가 나타나게 방식으로 학습을 진행한다.



[그림 3-2] 알람 영단어 학습 화면

뇌새김 영단어와는 조금 다른 형식으로 자신이 학습한 단어를 테스트 하는 것이 아니라 실력측정이라는 테스트를 통해서 자신의 레벨을 측정하고 자신의 레벨에 맞는 단어를 구입해서 사용하는 기능을 갖고 있다. 하지만 이 학습기 역시 자신이 학습을 하는 동시에 암기를 여부를 확인할 수 있는 피드백이 즉각적으로 제공되지 않는다. 실력측정이 이미 기존에 분류되어 있는 단어세트를 기준으로 평가되기 때문에 자신의 수준에 따라 학습하는 단어들이 고정되어 있다.

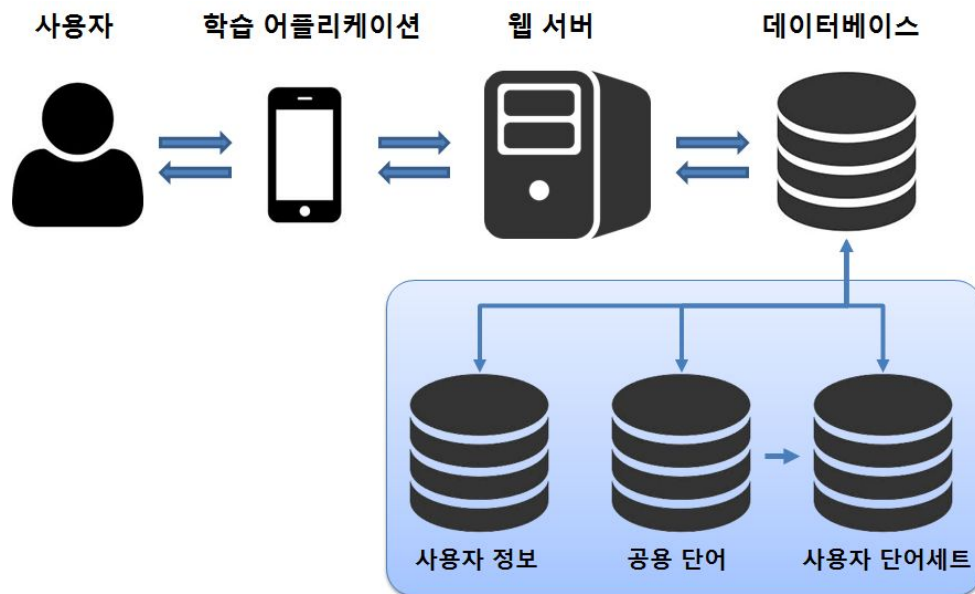
제 4 장 영어 단어 학습 모바일 시스템 구조



[그림 4-1] 영어 단어 시스템 특징

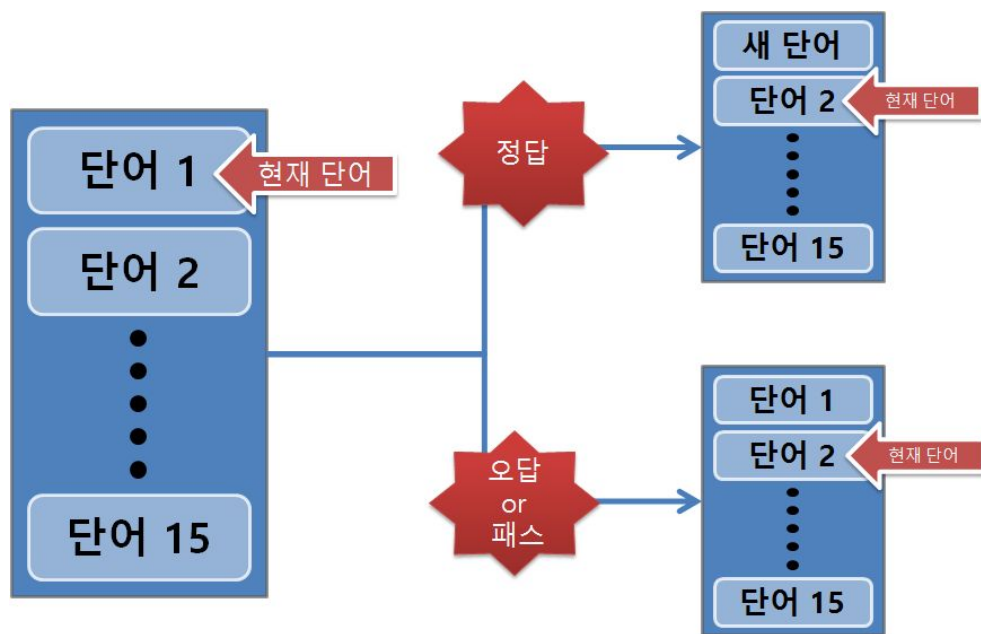
4.1 시스템 개요

영어 단어 학습 시스템은 [그림 4-1]에 나와 있듯이 4 가지의 특징을 갖고 있다. 에빙하우스의 망각주기를 사용한 적절한 시기의 복습, “Glicko” 시스템을 적용한 학습자의 수준에 맞는 학습이 우리 시스템의 가장 큰 장점이라 할 수 있고 이에 따르는 부가적인 효과로 분산학습 유도, 시험형식의 문제풀이 방식 등을 통한 학습 효율성의 증가라고 할 수 있다.



[그림 4-2] 영어 단어 시스템 프로세스

시스템의 프로세스를 크게 살펴보면 사용자가 모바일기기에서 영어 단어 문제를 풀이 하고 그 결과 값(정답, 오답)을 웹 서버에 전달한다. 그 값에 따라 연산 처리 후에 데이터베이스(데이터베이스는 모든 학습자들의 풀이결과에 의해 실시간으로 난이도가 변경되는 공용단어세트를 저장하고 있는 테이블, 학습자의 학습내역과 학습레벨 등이 저장되는 사용자 정보 테이블, 그리고 모바일 장치로 단어를 가져오는 용도의 사용자 개인의 단어 테이블로 구성)에 저장되어 있는 단어들과 학습자의 정보를 업데이트 하고 반복주기를 지난 단어 또는 학습자의 수준에 적합한 난이도의 단어를 가져오는 것이다. 이 과정에서 복습주기를 계산하기 위해 망각곡선을 응용했고 학습자와 단어의 난이도를 조절하기 위해서 "Glicko" 시스템을 사용하였다.



[그림 4-3] 모바일 장치 저장단어 자료구조

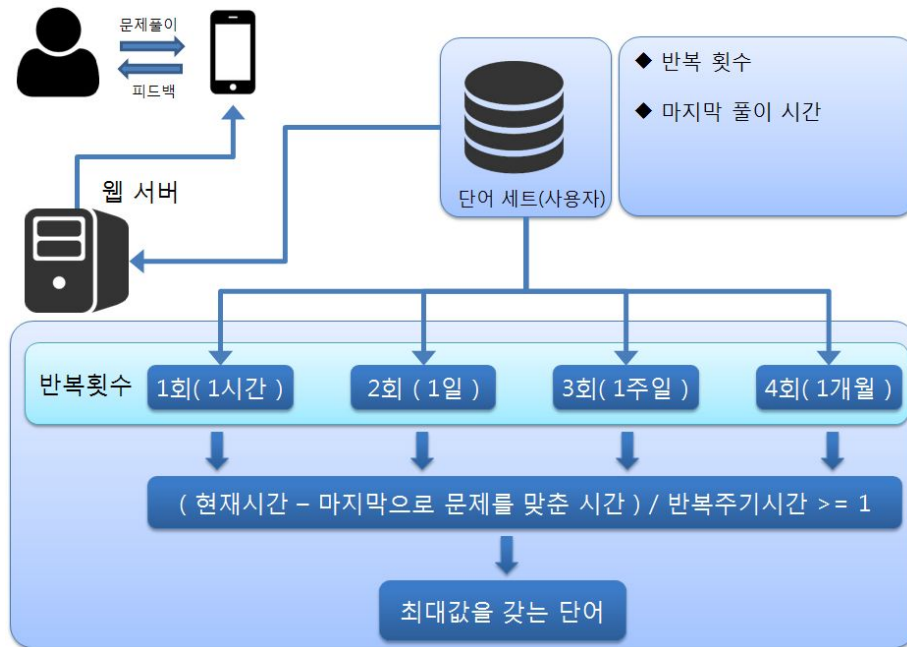
단어는 최초 학습 시 데이터베이스에서 사용자의 수준과 비슷한 난이도의 문제 15개를 가져와서 모바일 장치에 저장을 한다. 문제를 맞혔을 경우에는 새로운 단어를 데이터베이스에서 가져온 후 맞힌 단어와 교환하고 다음 문제로 넘어가게 된다.

[표 4-1] 풀이 결과에 따른 새로운 단어 가져오기 과정

풀이결과	작업 내용	세부 사항	
정답	새로운 단어 가져오기	반복해야 할 단어가 있는 경우	반복주기 활용
		반복해야 할 단어가 없는 경우	“Rating” 점수 활용
오답	다음단어로 넘어가기		

새로운 단어를 가져올 때는 두 가지 조건을 고려해서 가져오게 되는데 첫째는 반복학습을 해야 할 단어가 있는 경우를 최우선 적으로 가져오게 되고 둘째로 반복학습을 해야 할 단어가 없는 경우에는 학습자 수준을 고려한 “Rating” 이라는 점수를 비교해서 학습자의 점수에 맞는 단어를 선택해서 가져오게 된다. 이 두 가지 방법은 4.2, 4.3 장에서 상세히 설명한다.

4.2 망각주기를 사용한 복습 시스템



[그림 4-4] 반복 주기 검사 새 단어 전송 과정

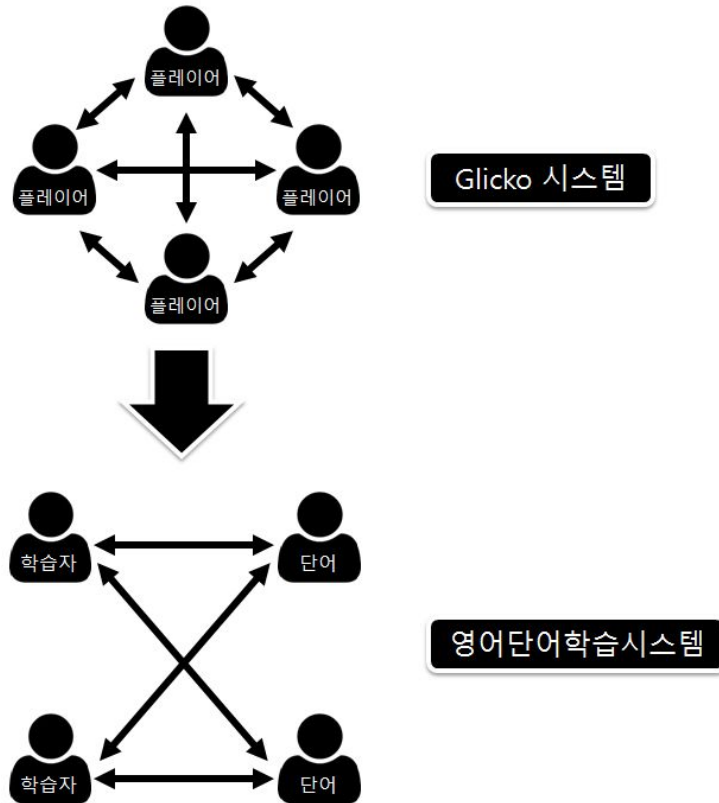
앞에서 문제풀이의 결과로 새로운 단어를 가져와야 하는 경우에 최우선적인 첫 번째 조건은 반복주기이다. 우리는 에빙하우스의 망각주기와 토니부잔의 반복학습 주기를 학습시스템에 반영했다. 앞에서 설명했듯이 에빙하우스의 가설에 의하면 사람의 기억은 최초 학습 후 10분이 지나면서 망각이 시작되고 1일이 지나면 70% 이상을 잊고 1달이 지나면 80% 이상을 잊어버리게 된다. 우리는 복습주기를 1시간, 1일, 1주일, 1달로 설정을 했다. 문제풀이에서 정답을 입력한 경우에 그 시간을 데이터베이스에 저장하고 최초 복습시기인 1시간에 한번 데이터베이스를 검색한다. 반복시기를 넘긴 단어가 있을 경우에 모바일 장치에 푸시알람을 주도록한다. 하지만 이러한 지속적인 알람은 사용자들에게 불편함을 줄 수 있

기 때문에 알람은 사용자 임의로 설정할 수 있도록 끄기/켜기 기능을 따로 제공한다.

$$(\text{현재 시간} - \text{마지막으로 문제를 맞힌 시간}) / \text{문제의 반복 주기시간} > 0 \quad (1)$$

(1)의 공식을 사용해서 예를 들면 1회 반복한 문제의 반복 주기시간은 24시간, 2회는 168시간(1주일 = 7 * 24시간) 이다. 현재시간과 데이터베이스에 저장되어 있는 마지막으로 문제를 맞힌 시간의 차이를 이 주기시간으로 나누어주면 그 값이 바로 반복학습의 우선순위를 판단하는 기준 값이 된다. 즉 반복학습주기를 지난 단어들 중에서 가장 짧은 주기에 있는 단어들을 우선적으로 선택하고 그 주기에 속한 단어들 중에서 가장 오랫동안 학습하지 않은 단어를 선택하게 된다. 이러한 반복 주기 우선순위의 단어 선택으로 학습자들은 자동으로 자신이 암기 했던 어휘를 지속적으로 알맞은 시기에 반복을 하게 되고 이를 통해서 장기기억상태에 접근 할 수 있게 된다. 문제를 맞히고 난 후에 반복주기를 검사하고 반복학습을 해야 할 단어가 없는 경우에는 “Glicko system” 이 적용된 학습자 “Rating” 점수를 단어들의 “Rating” 점수와 비교한 후에 적합한 등급의 단어를 제공하게 된다.

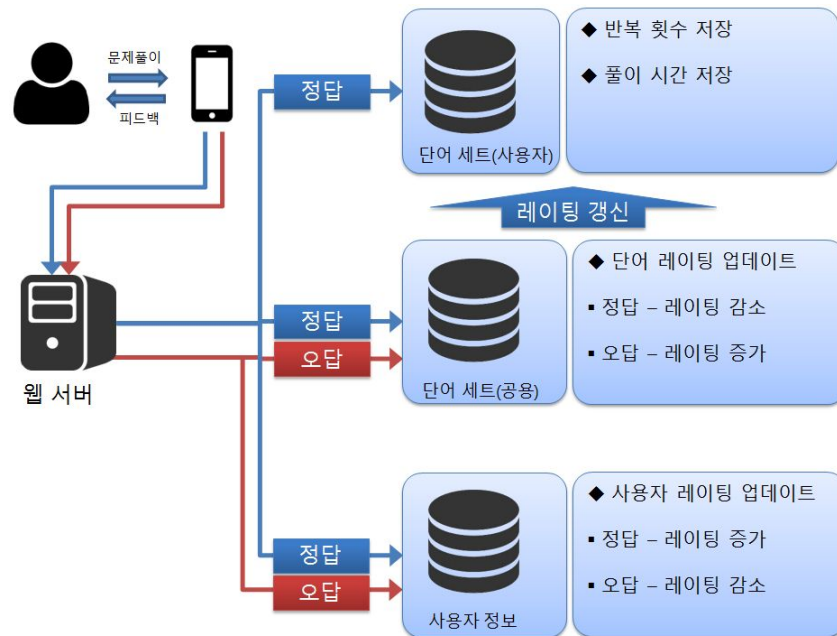
4.3 학습자 수준에 맞는 학습 시스템



[그림 4-5] “Glicko” 시스템과 영어단어학습 시스템의 난이도 설정 구도

새 단어를 가져오는 방법 중 두 번째 경우인 “Rating” 점수를 사용한 사용자 수준에 맞는 단어 가져오기 방법이다. “Glicko” 시스템을 영어 단어 학습시스템에 적용해서 단어와 사용자의 난이도 레벨을 설정한다. 이를 사용해서 학습자의 수준에 맞는 단어를 제공하는 것이 가능하다. 체스게임에서는 플레이어와 플레이어간의 시합을 통해서 각 플레이어들의 “rating” 점수가 정해진다. 반면 학습시스템에서는 학습자와 단어들의 시합으로 분류를 한다. 시스템의 목적은 학습자들의 등급을 판단하고 그에 맞는 단어를 제공하는 것이다. 그러기 위해서는 학습자들의 등급과 단어들의 등급이 필요한데 이것은 학습자들과 단어들 간의 경쟁구도를 통해

서 두 그룹의 등급이 정해지게 된다. 때문에 학습자들 간의 시합이나 단어들 간의 시합이 아닌 학습자와 단어들 간의 시합으로 제한을 둔다.

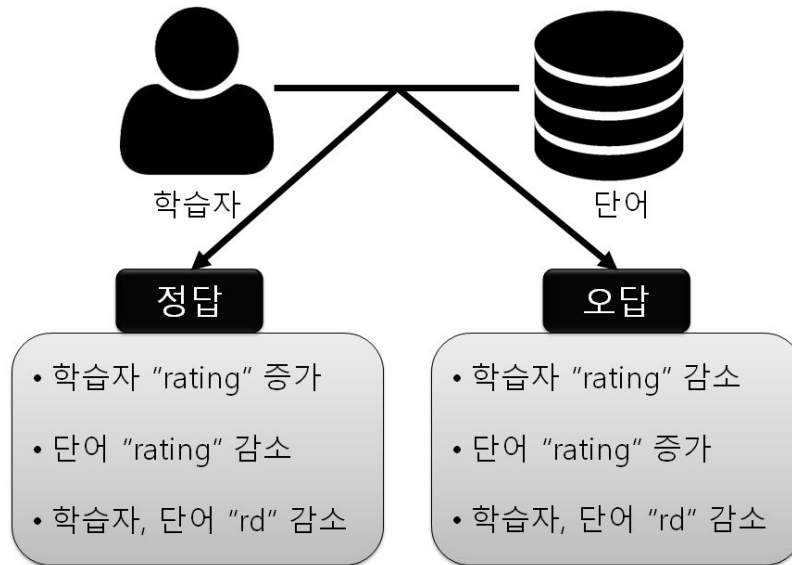


[그림 4-6] “Rating” 설정 프로세스

학습자가 단어를 암기 했을 경우(문제풀이를 통해 정답을 맞힌 경우) 에는 학습자의 승리, 단어의 패배로 평가한다. 암기하지 못했을 경우(문제풀이를 맞히지 못한 경우) 에는 학습자의 패배, 단어의 승리로 평가한다.

학습 시스템도 “Glicko” 시스템과 마찬가지로 “rating” 과 “rd” 값이 주어진다. 위에서 설명한 시합 결과에 맞춰서 승리한 쪽의 “rating” 점수가 올라가고 패배한 쪽의 “rating” 점수는 감소하게 된다. “Glicko”시스템 에서 “rd”(rating deviation = 점수 편차) 는 플레이어 실력의 신뢰도, 즉 플레이어 실력(rating)의 정확도 구간을 설정하게 되는 수치이다. 학습자에게 계정 생성 시 “rd” 기본 값이 주어지게 되고 문제를 풀이하면

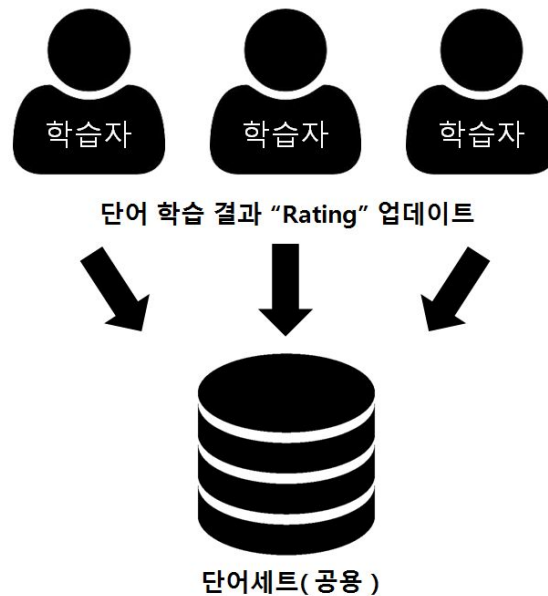
할수록 사용자와 단어들이 갖고 있는 "rd" 값은 감소하게 된다.



[그림 4-7] 문제 풀이 결과에 따른 "Rating", "rd" 변화

$$\text{rating} - 2*rd < \text{학습자 실력} < \text{rating} + 2*rd \quad (2)$$

(2) 공식에서 각 단어와 학습자들의 "rating"을 결정하므로 지속적인 문제풀이는 "rating" 범위를 축소시키고 난이도의 정확도를 높여준다. 여러 사용자들이 공유하고 있는 단어세트를 갖고 있는 상태에서 지속적으로 그 단어들을 암기하는 테스트를 할 경우 이를 통해서 단어들의 rating 즉 단어 난이도의 신뢰성을 높이고 여러 사용자들의 실력을 반영한 단어세트를 확보 할 수 있게 된다. 여기까지가 사용자와 학습자의 수준 즉 난이도가 결정되는 과정이다.



[그림 4-8] 공용단어 세트 "Rating" 업데이트

위와 같은 과정을 통해서 단어와 학습자의 "Rating" 이 측정이 되고 문제풀이 후에 새로운 단어를 가져와야 할 때 우선적으로 반복주기를 만족하는 단어가 있는지를 확인하고 해당하는 단어가 없을 경우에 이 점수 값을 기준으로 학습자의 수준에 맞는 난이도의 단어를 가져오게 된다.

4.4 "Glicko" 시스템 실험

"Glicko" 시스템이 적용된 단어들이 정상적으로 "rating"에 따라 등급이 결정이 되었는지를 확인하기 위해서 단어의 정답률을 사용한 실험을 실시했다. 미리 100번 이상의 암기 테스트를 통해서 "rating"이 결정된 70개의 단어를 준비하고 임의의 학습자 9명에게 암기 시험을 한 후에 정답률과 "rating"의 관계를 확인해 보았다.

[표 4-2] 정답률과 "Rating" 상관관계

Rating	총 단어 수	정답 횟수	정답률
1800 ~ 2300	126	36	28.57 %
1600 ~ 1800	108	63	58.33 %
1400 ~ 1600	72	60	83.33 %
1200 ~ 1400	135	99	73.33 %
~ 1200	189	141	74.60 %

[표 4-2]에서 나타난 결과와 같이 “rating” 이 높을수록 어려운 단어이기 때문에 정답률은 “rating” 과 반비례하는 형태로 나타났다. 1800 점 이상의 구간 단어들에서는 정답률이 거의 비슷한 결과를 보이기 때문에 구간의 범위를 확장 시켜서 표시했다. 1400 ~ 1600 점수대의 단어들에서 어긋나는 결과가 도출 되었지만 그 외의 점수대에서의 정답률은 “rating” 과 반비례함을 알 수 있다. 이 결과를 바탕으로 단어들이 사용자들의 수준에 따라 정상적으로 난이도가 조절이 되고 있음을 확인 할 수 있다.

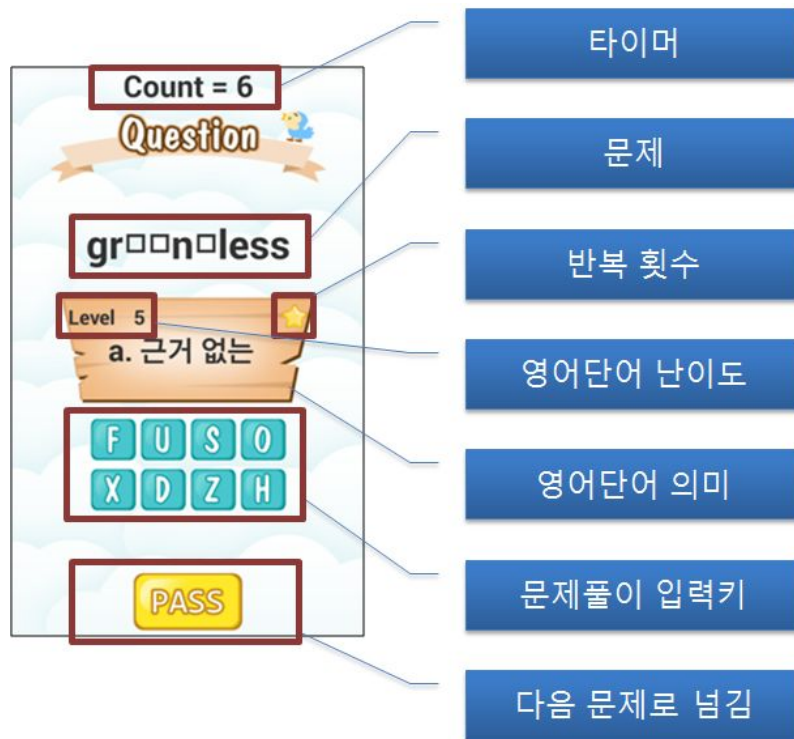
4.5 분산 학습 유도

분산학습은 오랜 기간을 짧은 구간으로 나누어서 반복적으로 학습하는 방법이다. 분산학습에서는 복습이 이루어지는 전체 기간이 길어질수록 효과가 뛰어나다고 말한다. 우리가 개발한 학습 시스템은 기본적으로 망각주기를 이용한 학습이다. 앞에서 상세하게 설명했듯이 망각주기에 의거해서 반복학습시기를 1시간, 1일, 1주일, 1달로 설정했다. 총 1달에 걸쳐 필요한 시기에만 적절한 반복학습을 강조함으로써 자동적으로 분산학습이 이루어진다. 자신이 한번 이상 암기한 단어에 대한 무의미한 반복을 줄이고 학습 시간에서 효율성을 최대화 한다.

4.6 시험 형식 문제 풀이 구조

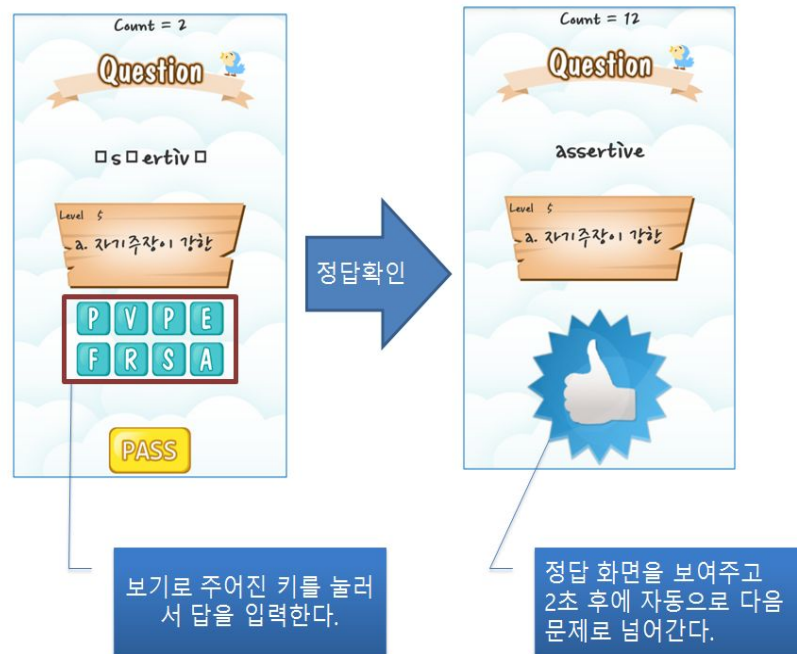
우리의 영어 어휘 학습 시스템은 기본적으로 시험 형식의 문제풀이를 제공한다. 기존의 어휘 학습 프로그램들의 경우 사용자의 어휘를 ‘안다’ 또는 ‘모른다’의 기준으로 평가를 하는 방식이나 4지선다형의 보기에서 뜻이나 단어를 고르는 객관식 형태의 문제풀이가 주를 이룬다. 이러한 형식의 문제는 자신이 실제로는 어휘를 정확하게 알고 있지 않아도 암기하고 있다고 생각하고 하고 넘어가는 경우가 빈번히 발생한다. 우리 시스템에서는 철자를 입력하는 시험 형식의 문제를 제공한다. 알고 있다고 생각하는 단어의 철자를 정확하게 입력하지 않으면 오답으로 처리되기 때문에 실력이 좀 더 명확하게 평가되고 드러난다.

제 5 장 학습 어플리케이션 레이아웃



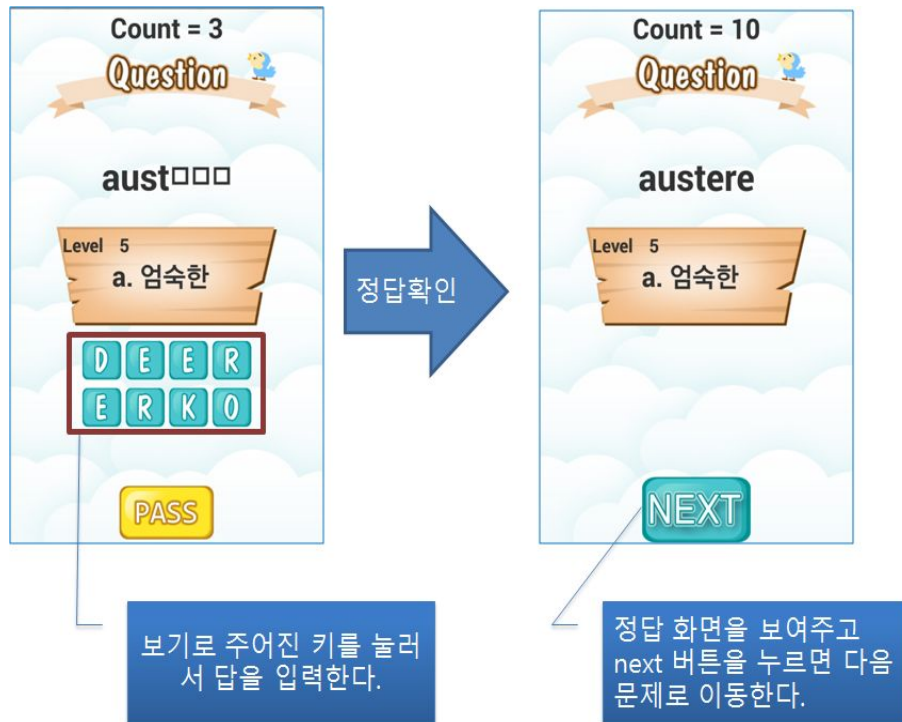
[그림 5-1] 학습 화면 레이아웃

[그림 5-1] 최상단에 표시되는 타이머가 15초가 되기 전에 문제에 대한 정답을 입력해야 한다. 타이머 아래에는 영어 단어 문제가 출제가 되며 철자 중에서 임의로 3개를 가리도록 되어있다. 단어 문제 밑으로 문제풀이의 힌트가 되는 단어의 해석된 의미가 나타난다. 단어의 의미가 적혀있는 좌측 상단에 단어의 레벨이 표시가 되고 우측 상단에는 현재 출제되어 있는 단어를 맞힌 횟수가 별의 개수로 표시 된다. 단어 뜻 아래쪽에는 문제를 풀이 할 수 있는 보기 버튼이 8개가 주어지게 된다. 마지막으로 다음 문제로 넘어 갈 수 있는 패스 버튼이 배치되어 있다.



[그림 5-2] 정답 화면 레이아웃

[그림 5-2]는 정답을 맞혔을 경우를 보여주는 그림이다. 보기에 주어진 버튼을 누르면 자신이 누른 버튼이 하나씩 사라지고 버튼에 있는 철자가 문제에 주어진 빈칸에 순서대로 입력이 된다. 3개의 버튼을 눌러 답을 모두 입력 했을 경우에 자동으로 판정이 이뤄지고 정답을 맞히게 되면 정답이라는 의미의 피드백 그림을 2초 동안 보여주고 다음 문제로 자동으로 넘어가게 된다. 맞힌 경우에는 이미 자신이 숙지하고 있는 단어 이므로 잠시 동안 확인하는 차원에서의 피드백 화면만이 제공되는 것이다.



[그림 5-3] 오답 화면 레이아웃

[그림 5-3]은 오답을 입력하거나 패스버튼을 눌렀을 경우를 보여주는 그림이다. 모두 입력은 했으나 잘못된 철자를 입력했을 경우 또는 타이머가 종료되기 전에 문제를 풀지 못할 것이라 생각되는 경우에 자의로 패스 버튼을 눌렀을 때 오른쪽화면으로 전환이 된다. 패스버튼을 누르는 것은 문제를 틀리게 푼 것과 동일한 결과 값으로 연산이 이루어진다. 화면이 전환된 후에는 학습자가 단어를 확인하고 충분한 시간을 갖고 숙지할 수 있도록 고정된 화면을 제공한다. 이 후에 “NEXT” 버튼을 누르면 다음 문제 화면으로 이동하게 된다.

제 6 장 결론

에빙하우스의 망각주기와 게임 랭킹 시스템에서 사용되는 "glicko system"을 이용해서 영어단어 암기시스템에 적용했다. 그 결과 적절한 시기에 짧은 시간을 투자하는 것만으로도 충분히 기억지속시간을 늘려주게 되어 반복학습에 소모하는 시간을 최소한으로 유지 시켜준다. 그리고 단어의 난이도를 학습하는 그룹의 수준에 따라 분류해 주기 때문에 단어들의 난이도는 기존에 인위적으로 이미 정해져있는 등급의 단어들이 아니라 학습자들의 실질적인 단어 암기 테스트를 통해서 실시간으로 유동적인 변화를 보이며 학습자들의 수준에 따라 등급이 나뉘게 된다. 이렇게 분류된 단어들 중에서 자신의 수준에 맞는 단어들을 우선적으로 암기하게 된다. 학습하는데 있어서 너무 어렵거나 쉽지 않은 난이도이므로 학습 흥미를 쉽게 떨어뜨리지 않고 암기하는데 적절한 수준의 단어를 제공함으로써 학습 성취도를 올리는 데에도 충분한 효과를 볼 수 있을 것이다. 부가적으로 반복주기를 사용한 복습시스템이기 때문에 자연스럽게 분산학습의 효과가 이루어지고 철자를 입력하는 시험형식의 문제풀이와 즉각적인 풀이결과 피드백을 통해서 학습자들이 자신의 어휘력을 정확하게 평가받음으로서 학습 동기를 부여하는 자극제 역할을 하게 된다. 또 실험을 통해서 "Rating" 이 단어에 어느 정도 일치하는 것을 확인할 수 있었으나 망각 주기의 검증은 다수의 인원과 장기간에 걸쳐 기억력이 감소되는 정도를 판단해야 하는 실험이 요구되므로 추후에 실험을 통해서 망각주기가 실질적으로 정확하게 학습자들에게 적용이 되는지를 확인하고 반복주기 기간을 최적화 한다면 좀 더 효율적인 학습시스템 개발이 가능할 것이다.

참고 문헌

<국내 문헌>

전상문, 김경수, 이갑형. “영어 회화 학습을 위한 스마트폰 기능성 게임 설계 및 구현”. 한국디지털콘텐츠학회 논문지 제14권 제2호, pp.235-245, 2013.

서인영, 정은미. “영어 어휘 학습에 관한 소프트웨어 설계 지침”. Multimedia-Assisted Language Learning 제6권 제2호, pp.119-135, 2003.

이주환, 이창민, 김원일. “사용자 수준에 따라 실시간으로 난이도가 적용되는 스포츠게임”. 대한전자공학회 하계종합학술대회 제34권 1호, 2011.

<해외 문헌>

Buzan, Tony. "Use your head". Rajpal & Sons, 1982.

Amory, A., Naicker, K., Vincent, J., & Adams, C. "The use of computer games as an educational tool: identification of appropriate game types and game elements". British Journal of Educational Technology, Vol. 30, No. 4, pp. 311-321, 1999.

Chen, Chih-Ming, and Ching-Ju Chung, "Personalized mobile English vocabulary learning system based on item response theory and learning memory cycle", Computers & Education, Vol. 51, No. 2, pp. 624-645, 2008.

J. Dunlosky, K. A. Rawson, E. J. Marsh, M. J. Nathan, D. T. Willingham. "Improving Students' With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology". Psychological Science in the Public Interest, Vol. 14, No.

1, pp. 4-58, 2013.

Johnson, W. Lewis. "Serious use of a serious game for language learning". *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications* Vol. 158, No. 67, 2007.

Ke, Fengfeng, Barbara Grabowski. "Gameplaying for maths learning: cooperative or not?". *British Journal of Educational Technology*, Vol. 38, No. 2, pp. 249-259, 2007.

Glickman, Mark E. "The glicko system". Boston University 1995.

<기타>

<http://interviewstream.com/blog/forgetting-curve/>